

Integración de IA generativas en la docencia de Grado

Jornadas de Proyectos de Innovación Docente en Ciencias

Francisco Torralbo



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**



Geometría y Topología

Universidad de Granada

Vicerrectora de Calidad, Innovación Docente y Estudios de Grado

23 de junio 2025

**Integración de herramientas de Inteligencia
Artificial generativas en la docencia universitaria:
Mejorando la experiencia de aprendizaje en
estudios de grado**

Presentación

- ▶ Proyecto integrado por **10 profesores**

□ 8 del Dpto. de Computación e IA, 1 del Dpto. de Psicología Evolutiva y de la Educación y 1 del Dpto. Geometría y Topología

- ▶ **Objetivo:** integrar las herramientas de IA generativa en los estudios de grado.
 - ▶ Alumnado: facilitar la comprensión y autoevaluación
 - ▶ Profesorado: facilitar la creación de contenidos adaptados

Instrumento: Desarrollo de *prompts* y *ejemplos*.

- ▶ Programa piloto en dos asignaturas STEM: Matemáticas y Programación.

Material

Todo el material generado durante el proyecto se encuentra disponible en su web:

<https://sites.google.com/go.ugr.es/mdoloresruiz/teaching>



El material se ha publicado además en Digibug

Experiencia

Desarrollo de multitud de **ejemplos** de **preguntas/respuestas** evaluados por los profesores que se han puesto a disposición de los estudiantes para su aprendizaje (así como de toda la comunidad universitaria).

- ▶ **Revisión** y aclaración de **conceptos teóricos** así como **generación** de **ejemplos**.

Experiencia

Desarrollo de multitud de **ejemplos** de **preguntas/respuestas** evaluados por los profesores que se han puesto a disposición de los estudiantes para su aprendizaje (así como de toda la comunidad universitaria).

- ▶ **Revisión** y aclaración de **conceptos teóricos** así como **generación de ejemplos**.
- ▶ **Resolución de ejercicios**: se ha presentado a la IA diferentes ejercicios y problemas extraídos de la relación de problemas que se entrega a los estudiantes para su resolución y evaluación.

Experiencia

Desarrollo de multitud de **ejemplos** de **preguntas/respuestas** evaluados por los profesores que se han puesto a disposición de los estudiantes para su aprendizaje (así como de toda la comunidad universitaria).

- ▶ **Revisión** y aclaración de **conceptos teóricos** así como **generación de ejemplos**.
- ▶ **Resolución de ejercicios**: se ha presentado a la IA diferentes ejercicios y problemas extraídos de la relación de problemas que se entrega a los estudiantes para su resolución y evaluación.
- ▶ **Actividades en el aula** mezclando la metodología docente tradicional con el uso de IA generativa.
☐ *Esto ha permitido a los estudiantes ver sus limitaciones y errores y aprender a interactuar de forma adecuada.*

Experiencia

Desarrollo de multitud de **ejemplos** de **preguntas/respuestas** evaluados por los profesores que se han puesto a disposición de los estudiantes para su aprendizaje (así como de toda la comunidad universitaria).

- ▶ **Revisión** y aclaración de **conceptos teóricos** así como **generación de ejemplos**.
- ▶ **Resolución de ejercicios**: se ha presentado a la IA diferentes ejercicios y problemas extraídos de la relación de problemas que se entrega a los estudiantes para su resolución y evaluación.
- ▶ **Actividades en el aula** mezclando la metodología docente tradicional con el uso de IA generativa.
☐ *Esto ha permitido a los estudiantes ver sus limitaciones y errores y aprender a interactuar de forma adecuada.*
- ▶ **Autoevaluación** de un ejercicio hecho por el alumno.

Experiencia

Desarrollo de multitud de **ejemplos** de **preguntas/respuestas** evaluados por los profesores que se han puesto a disposición de los estudiantes para su aprendizaje (así como de toda la comunidad universitaria).

- ▶ **Revisión** y aclaración de **conceptos teóricos** así como **generación de ejemplos**.
- ▶ **Resolución de ejercicios**: se ha presentado a la IA diferentes ejercicios y problemas extraídos de la relación de problemas que se entrega a los estudiantes para su resolución y evaluación.
- ▶ **Actividades en el aula** mezclando la metodología docente tradicional con el uso de IA generativa.
 - ☐ *Esto ha permitido a los estudiantes ver sus limitaciones y errores y aprender a interactuar de forma adecuada.*
- ▶ **Autoevaluación** de un ejercicio hecho por el alumno.
- ▶ **Generación** de contenido educativo.
 - ☐ *Dificultad para ajustar adecuadamente la dificultad de estos ejercicios/cuestionarios.*

Demografía: **Todos** los participantes (71 en total, aprox. 64% hombres y 36% mujeres) cursan estudios de **grado** (72% en Ingeniería y Arquitectura y un 28% en Ciencias) y su **edad** es **inferior a 25 años**.

Demografía: **Todos** los participantes (71 en total, aprox. 64% hombres y 36% mujeres) cursan estudios de **grado** (72% en Ingeniería y Arquitectura y un 28% en Ciencias) y su **edad** es **inferior a 25 años**.

- ▶ La **mayoría** (79%) se encuentran en su **primer año** de grado.

Demografía: **Todos** los participantes (71 en total, aprox. 64% hombres y 36% mujeres) cursan estudios de **grado** (72% en Ingeniería y Arquitectura y un 28% en Ciencias) y su **edad** es **inferior a 25 años**.

- ▶ La **mayoría** (79%) se encuentran en su **primer año** de grado.
 - ▶ **Todos** los alumnos encuestados, sin excepción, **habían oído hablar** de la **IA generativa** en su día a día (en general por redes sociales, aunque también por prensa, en clase o a través de compañeros).
- ☐ *Principalmente conocían la IA generativa ChatGPT aunque un 28% había oído hablar de otros modelos (p.e. Gemini o Copilot)*

Demografía: **Todos** los participantes (71 en total, aprox. 64% hombres y 36% mujeres) cursan estudios de **grado** (72% en Ingeniería y Arquitectura y un 28% en Ciencias) y su **edad** es **inferior a 25 años**.

- ▶ La **mayoría** (79%) se encuentran en su **primer año** de grado.
- ▶ **Todos** los alumnos encuestados, sin excepción, **habían oído hablar** de la **IA generativa** en su día a día (en general por redes sociales, aunque también por prensa, en clase o a través de compañeros).
☐ *Principalmente conocían la IA generativa ChatGPT aunque un 28% había oído hablar de otros modelos (p.e. Gemini o Copilot)*
- ▶ La **gran mayoría** (un 88%) habían utilizado ChatGPT.

Demografía: Todos los participantes (71 en total, aprox. 64% hombres y 36% mujeres) cursan estudios de **grado** (72% en Ingeniería y Arquitectura y un 28% en Ciencias) y su **edad** es **inferior a 25 años**.

- ▶ La **mayoría** (79%) se encuentran en su **primer año** de grado.
- ▶ Todos los alumnos encuestados, sin excepción, **habían oído hablar** de la **IA generativa** en su día a día (en general por redes sociales, aunque también por prensa, en clase o a través de compañeros).
☐ *Principalmente conocían la IA generativa ChatGPT aunque un 28% había oído hablar de otros modelos (p.e. Gemini o Copilot)*
- ▶ La **gran mayoría** (un 88%) habían utilizado ChatGPT.
- ▶ Aprox. la **mitad** (45%) consideraba sus **conocimientos actuales suficientes** para el uso de esta tecnología.

Demografía: Todos los participantes (71 en total, aprox. 64% hombres y 36% mujeres) cursan estudios de **grado** (72% en Ingeniería y Arquitectura y un 28% en Ciencias) y su **edad** es **inferior a 25 años**.

- ▶ La **mayoría** (79%) se encuentran en su **primer año** de grado.
- ▶ Todos los alumnos encuestados, sin excepción, **habían oído hablar** de la **IA generativa** en su día a día (en general por redes sociales, aunque también por prensa, en clase o a través de compañeros).
☐ *Principalmente conocían la IA generativa ChatGPT aunque un 28% había oído hablar de otros modelos (p.e. Gemini o Copilot)*
- ▶ La **gran mayoría** (un 88%) habían utilizado ChatGPT.
- ▶ Aprox. la **mitad** (45%) consideraba sus **conocimientos actuales suficientes** para el uso de esta tecnología.
- ▶ El 80% de los encuestados **no había considerado** la posibilidad de usar esta tecnología para **crear test personalizados** con los que **repasar**.

Demografía: Todos los participantes (71 en total, aprox. 64% hombres y 36% mujeres) cursan estudios de **grado** (72% en Ingeniería y Arquitectura y un 28% en Ciencias) y su **edad** es **inferior a 25 años**.

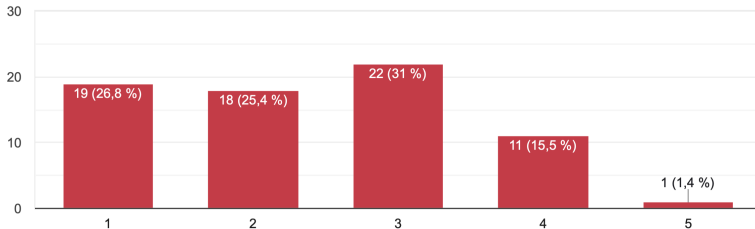
- ▶ La **mayoría** (79%) se encuentran en su **primer año** de grado.
- ▶ Todos los alumnos encuestados, sin excepción, **habían oído hablar** de la **IA generativa** en su día a día (en general por redes sociales, aunque también por prensa, en clase o a través de compañeros).
☐ Principalmente conocían la IA generativa ChatGPT aunque un 28% había oído hablar de otros modelos (p.e. Gemini o Copilot)
- ▶ La **gran mayoría** (un 88%) habían utilizado ChatGPT.
- ▶ Aprox. la **mitad** (45%) consideraba sus **conocimientos actuales suficientes** para el uso de esta tecnología.
- ▶ El 80% de los encuestados **no había considerado** la posibilidad de usar esta tecnología para **crear test personalizados** con los que **repasar**.
- ▶ Respecto a los **trabajos escritos**, la **mayoría** (76,9%) afirmaban usar la IA generativa para las **definiciones** y **texto introductorio** aunque un **23,1%** la había utilizado para secciones completas.

Encuestas I

Usar IA Generativa esencialmente es "hacer trampas"

 Copiar gráfico

71 respuestas

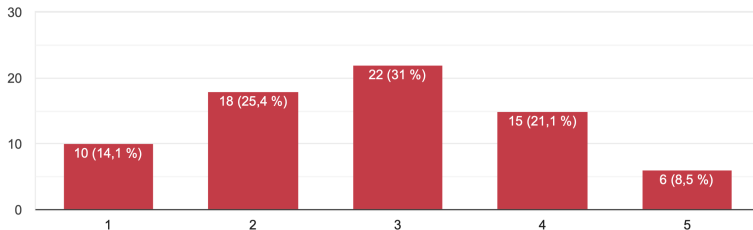


Encuestas II

Usar IA Generativa puede considerarse plagio.

 Copiar gráfico

71 respuestas

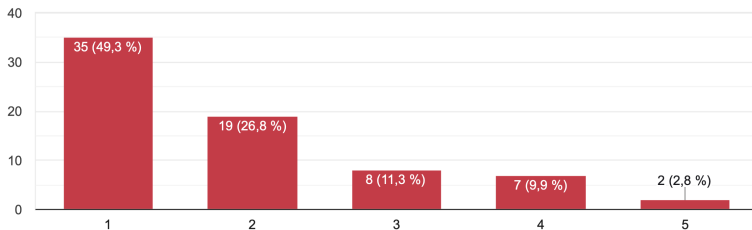


Encuestas III

Se debería prohibir el uso de la IA Generativa en las aulas y la formación universitarias

 Copiar gráfico

71 respuestas



La IA está lista para ser usada a nivel de grado en **asignaturas de programación** con las siguientes consideraciones:

La IA está lista para ser usada a nivel de grado en **asignaturas de programación** con las siguientes consideraciones:

- ▶ Desempeño adecuado en asignaturas de **programación básicas** (de primero) en grados STEM.
 - ☐ *No se ha probado en asignaturas de programación de nivel superior ya que los participantes no tenían docencia en cursos superiores del grado.*

La IA está lista para ser usada a nivel de grado en **asignaturas de programación** con las siguientes consideraciones:

- ▶ Desempeño adecuado en asignaturas de **programación básicas** (de primero) en grados STEM.
 - ☐ *No se ha probado en asignaturas de programación de nivel superior ya que los participantes no tenían docencia en cursos superiores del grado.*
- ▶ Atención con el uso de **estructuras desaconsejadas** en programación como el uso indebido de `break` o estructuras funcionales o **librerías no vistas** en la asignatura.
 - ☐ *Esto en algunos casos puede causar confusión al estudiante al introducir conceptos y nomenclatura que no han visto en la asignatura.*

La IA está lista para ser usada a nivel de grado en **asignaturas de programación** con las siguientes consideraciones:

- ▶ Desempeño adecuado en asignaturas de **programación básicas** (de primero) en grados STEM.
☐ *No se ha probado en asignaturas de programación de nivel superior ya que los participantes no tenían docencia en cursos superiores del grado.*
- ▶ Atención con el uso de **estructuras desaconsejadas** en programación como el uso indebido de `break` o estructuras funcionales o **librerías no vistas** en la asignatura.
☐ *Esto en algunos casos puede causar confusión al estudiante al introducir conceptos y nomenclatura que no han visto en la asignatura.*
- ▶ Es **fundamental adaptar** el *prompt* para obtener la respuesta que mejor se adecúe a las necesidades de los estudiantes.

La IA está lista para ser usada a nivel de grado en **asignaturas de matemáticas** con las siguientes consideraciones:

- ▶ Desempeño únicamente es adecuado en asignaturas de matemáticas **básicas** (de primer grado) en grados STEM.
☐ *En asignaturas de matemáticas de nivel superior su desempeño no es adecuado y sus respuestas, en la mayoría de los casos, no son precisas y en algunos casos incorrectas (esta valoración es a nivel personal basada en el uso de la herramienta para distintas tareas en la asignatura optativa "Taller de Geometría y Topología" del Grado de Matemáticas).*

Conclusiones

En general para ambos casos (asignaturas de programación y matemáticas):

- ▶ Útil como herramienta de autoevaluación

- ☐ siempre que el estudiante la use correctamente: una vez resuelto el ejercicio acuda a la solución dada por una IA para contrastar el resultado obtenido

Conclusiones

En general para ambos casos (asignaturas de programación y matemáticas):

- ▶ **Útil como herramienta de autoevaluación**

- ☐ *siempre que el estudiante la use correctamente: una vez resuelto el ejercicio acuda a la solución dada por una IA para contrastar el resultado obtenido*

- ▶ **Útil para evitar el bloqueo** de los estudiantes al intentar resolver ejercicios y problemas si se usa para solicitar indicaciones para resolverlo.

- ☐ *En este escenario se minimiza que el alumno obtenga la falsa creencia de que es capaz de resolver de forma autónoma el ejercicio.*

Conclusiones

En general para ambos casos (asignaturas de programación y matemáticas):

- ▶ **Útil como herramienta de autoevaluación**

- ☐ *siempre que el estudiante la use correctamente: una vez resuelto el ejercicio acuda a la solución dada por una IA para contrastar el resultado obtenido*

- ▶ **Útil para evitar el bloqueo** de los estudiantes al intentar resolver ejercicios y problemas si se usa para solicitar indicaciones para resolverlo.

- ☐ *En este escenario se minimiza que el alumno obtenga la falsa creencia de que es capaz de resolver de forma autónoma el ejercicio.*

- ▶ **Puede ser útil para repasar conceptos** teóricos o prácticos de la asignatura mediante la elaboración de cuestionarios a partir del material docente proporcionado por el profesor/a.

- ☐ *Es difícil seleccionar la dificultad y el nivel adecuado de los cuestionarios.*

Futuras direcciones

- ▶ Ofrecer **formación más práctica al profesorado** sobre cómo usar bien estas herramientas y cómo sacarles partido en clase.

Futuras direcciones

- ▶ Ofrecer **formación más práctica al profesorado** sobre cómo usar bien estas herramientas y cómo sacarles partido en clase.
- ▶ Buscar formas de recoger opiniones del alumnado más fácilmente, por ejemplo **integrando las encuestas en Prado**.

Futuras direcciones

- ▶ Ofrecer **formación más práctica al profesorado** sobre cómo usar bien estas herramientas y cómo sacarles partido en clase.
- ▶ Buscar formas de recoger opiniones del alumnado más fácilmente, por ejemplo **integrando las encuestas en Prado**.
- ▶ **Probar** nuevas versiones de estas herramientas, ya que cada vez son más potentes y pueden cubrir más casos o ayudar a más tipos de alumnado.

Algunas consideraciones

- ▶ No podemos esperar que el alumnado use la última tecnología de razonamiento (como es actualmente o3-pro), debemos evaluar los modelos más usados (y gratuitos).

Algunas consideraciones

- ▶ No podemos esperar que el alumnado use la **última tecnología** de razonamiento (como es actualmente o3-pro), debemos **evaluar los modelos más usados** (y gratuitos).
- ▶ Realizar **compra de tokens** pues proporciona más flexibilidad y facilidad de uso por un equipo que una suscripción mensual.
 - ☐ *Es necesario usar programas de terceros, p.e. Chatbox*
 - ☐ *En lugar de comprar tokens asociados a una empresa concreta (i.e. OpenAI), adquirir tokens de una empresa que proporcione acceso a modelos de diferentes compañías (p.e. OpenRouter)*

Algunas consideraciones

- ▶ No podemos esperar que el alumnado use la **última tecnología** de razonamiento (como es actualmente o3-pro), debemos **evaluar los modelos más usados** (y gratuitos).
- ▶ Realizar **compra de tokens** pues proporciona más flexibilidad y facilidad de uso por un equipo que una suscripción mensual.
 - ☐ *Es necesario usar programas de terceros, p.e. Chatbox*
 - ☐ *En lugar de comprar tokens asociados a una empresa concreta (i.e. OpenAI), adquirir tokens de una empresa que proporcione acceso a modelos de diferentes compañías (p.e. OpenRouter)*
- ▶ **Dificultad y coste de evaluar la IA:** Las IA generativas pueden ser muy convincentes a la hora de redactar las respuestas y en algunos casos los errores que producen son sutiles y quizás difíciles de detectar para un alumno de grado.
 - ☐ *Las respuestas proporcionadas por la IA han sido en lenguaje natural y en el proyecto se ha evaluado manualmente leyendo en detalle las respuestas proporcionadas.*

Dificultades encontradas

- ▶ **Baja participación** encuestas final.
 - ☐ *Complica sacar conclusiones más amplias.*

Dificultades encontradas

- ▶ **Baja participación** encuestas final.
 - ☐ *Complica sacar conclusiones más amplias.*
- ▶ **Evaluar** a la IA ha supuesto bastante trabajo extra para el profesorado.

Dificultades encontradas

- ▶ **Baja participación** encuestas final.
 - ☐ *Complica sacar conclusiones más amplias.*
- ▶ **Evaluar** a la IA ha supuesto bastante trabajo extra para el profesorado.
- ▶ **Complicado** conseguir ejercicios generados por la IA **ajustados al nivel** que se necesita en clase.

Dificultades encontradas

- ▶ **Baja participación** encuestas final.
 - ☐ *Complica sacar conclusiones más amplias.*
- ▶ **Evaluar** a la IA ha supuesto bastante trabajo extra para el profesorado.
- ▶ **Complicado** conseguir ejercicios generados por la IA **ajustados al nivel** que se necesita en clase.
- ▶ **Problemas** con las suscripciones a Gemini y OpenAI.
 - ☐ *Servicios que solo permiten pagos mensuales o anuales, y durar el proyecto 10 meses, esto suponía tener que hacer suscripción mes a mes con la burocracia que ello conlleva. Además, Google no emitía un tipo de factura que se pudiera tramitar por vía oficial, así que finalmente optamos por comprar créditos (tokens) directamente en OpenAI, que fue lo más viable.*

References I



Kevin Buzzard.

Can AI do maths yet? Thoughts from a mathematician., December 2024.



Jin Wang and Wenxiang Fan.

The effect of ChatGPT on students' learning performance, learning perception, and higher-order thinking: Insights from a meta-analysis.

Humanities and Social Sciences Communications, 12(1):621, May 2025.



Matteo Wong.

We're Entering Uncharted Territory for Math.

The Atlantic, October 2024.